

Cartridge & Cloud - Economy & Balance Specification

Economía inicial, costes, márgenes, dificultad y métricas de balance

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

1. Objetivo	3
2. Bucle económico	3
3. Valores aprobados	3
5. Bucle jugable diario	3
Escala temporal	3
Antes de abrir	3
Durante el horario comercial	3
Resolución de clientes al cerrar	3
Después del cierre	4
Resumen diario	4
Condición principal de victoria y continuación	4
Sistema de eventos de tienda	5
Bucle resumido	5
6. Tienda física	6
Familias iniciales de productos	6
Proveedores provisionales	6
Gestión de productos	6
Sistema provisional de precios	7
Promociones	7
Capacidad inicial por tier	7
Representación del stock visible	7
Reservas	8
Devoluciones	8
Productos retro	8
Robos	8
Inventario del cliente	8
Economía inicial aprobada	8
4. Empleados y coste laboral	10
16. Empleados	10
16.1. Tareas previstas	10
16.2. Contratación y candidatos	10
16.3. Progresión profesional	11
16.4. Cansancio y descansos	12
16.5. Salarios y renegociación	13
16.6. Despidos y reputación laboral	13
16.7. Cierre a las 22:00	13
16.8. Prioridad y automatización	14
16.9. Fórmula base de eficiencia	15
5. Expansiones empresariales	15
24. Progresión empresarial consolidada	15
Etapa 1 — Pequeña tienda	15
Etapa 2 — Tienda ampliada y servicios iniciales	15

Etapa 3 — Comercio online y logística	15
Etapa 4 — Publishing	16
Etapa 5 — Desarrollo interno	16
Etapa 6 — Plataforma digital e infraestructura	17
Tabla consolidada	17
6. Reglas de cálculo	18
7. Telemetría de balance	18
8. Casos extremos	18

Proyecto: Cartridge & Cloud

Título técnico provisional: Cartridge & Cloud

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor validado: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

Versión del documento: v0.1

Estado: Revisado en la baseline documental v0.4; contenido funcional vigente

Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una reproducción nueva. Sprint 0 ha validado la fundación técnica (proyecto Unity, assemblies, escenas, tests y builds). Salvo cuando se cite evidencia de implementación, los sistemas de gameplay y contenido descritos en este documento continúan siendo especificación.

1. Objetivo

Definir una economía transparente y ajustable que fuerce decisiones sobre inventario, espacio, precios y crecimiento sin convertir el inicio en una trampa irreversible.

2. Bucle económico

Capital -> mobiliario y mercancía -> ventas -> margen bruto
-> costes fijos y variables -> beneficio operativo -> impuestos
-> reinversión y expansión

3. Valores aprobados

5. Bucle jugable diario

Escala temporal

- Un día completo a velocidad $\times 1$ dura una hora real.
- El jugador puede reducir la velocidad hasta $\times 0,5$.
- El jugador puede acelerarla hasta $\times 4$.
- El modificador afecta al paso del tiempo y a los temporizadores de simulación.
- La velocidad visual de movimiento del jugador, clientes y empleados no se multiplica.
- Los sistemas basados en duración deberán convertir correctamente el tiempo de simulación en tiempo real.

Antes de abrir

El jugador puede:

- Revisar inventario.
- Reponer estanterías y vitrinas.
- Colocar productos.
- Cambiar precios.
- Organizar mobiliario.
- Asignar tareas.
- Recibir o preparar pedidos.
- Revisar promociones.
- Comprobar el estado funcional del local.

La apertura será manual y estará disponible desde las 08:00.

Durante el horario comercial

El jugador puede:

- Atender clientes.
- Cobrar compras y servicios.
- Reponer productos.
- Recibir mercancía.
- Transportar cajas.
- Organizar el almacén.
- Gestionar colas.
- Resolver bloqueos.
- Dirigir empleados.
- Supervisar servicios.
- Mantener productos disponibles.

El cierre voluntario será manual y estará disponible desde las 20:00.

A las 22:00 se ejecutará un cierre obligatorio.

Resolución de clientes al cerrar

Al iniciar el cierre:

- Se bloquea el spawn de nuevos clientes.

- Las compras no pagadas se cancelan.
- Los productos reservados vuelven automáticamente al estado **Available**.
- Los clientes que solo compraban abandonan la tienda sin pagar.
- Los clientes que usan un puesto informático interrumpen el uso, liberan el puesto y pagan automáticamente el tiempo realmente consumido.
- Si un cliente tenía productos y servicio de ordenador, solo se cobra el servicio consumido; los productos se liberan.
- Las colas se disuelven.
- Todos los clientes se dirigen a la salida y ejecutan **Despawn**.

Después del cierre

El jugador puede:

- Revisar ingresos y ventas.
- Realizar pedidos.
- Analizar demanda.
- Comprar mobiliario.
- Preparar ampliaciones.
- Investigar mejoras.
- Gestionar empleados.
- Negociar con proveedores.
- Revisar propuestas de publicación.
- Planificar servicios.
- Trabajar en proyectos propios.

Resumen diario

Al pasar al día siguiente se muestra una pantalla superpuesta con:

- Ingresos por productos.
- Ingresos por servicios.
- Coste de mercancía.
- Salarios.
- Alquileres.
- Consumo eléctrico.
- Otros gastos.
- Beneficio o pérdida neta.
- Productos más vendidos.
- Servicios utilizados.
- Incidencias relevantes.

Condición principal de victoria y continuación

El juego utilizará un **final principal con continuación libre y varios hitos empresariales secundarios**.

La condición principal de victoria se alcanzará durante la etapa de plataforma digital al cumplir un conjunto de objetivos avanzados:

- Lanzar la plataforma.
- Alcanzar un volumen mínimo de usuarios.
- Mantener una reputación empresarial alta.
- Obtener rentabilidad durante varios periodos consecutivos.
- Disponer de la infraestructura necesaria para sostener los servicios.

Al alcanzarla se mostrará:

- Una pantalla o secuencia de cierre.
- Un resumen histórico de la empresa.
- Estadísticas acumuladas.
- Productos y proyectos más exitosos.
- Evolución de la tienda y del complejo.
- Hitos empresariales logrados.
- Una valoración o rango final.

Después, la partida continuará en modo postgame sin límite obligatorio.

Hitos secundarios previstos:

- Magnate del comercio.
- Maestro de la distribución.
- Publisher de referencia.
- Estudio reconocido.
- Líder digital.
- Proveedor tecnológico.
- Favorito de la comunidad.

Estos hitos serán acumulables y no excluirán otros estilos de juego.

Sistema de eventos de tienda

Se utilizará un modelo híbrido formado por:

1. **Sucesos dinámicos:** oportunidades o problemas contextuales seleccionados según la situación real de la empresa.
2. **Eventos comerciales programados:** actividades organizadas por el jugador mediante calendario, presupuesto, stock, espacio y personal.
3. **Hitos especiales:** acontecimientos únicos vinculados a la progresión.

Frecuencia objetivo:

Tipo	Frecuencia recomendada
Suceso menor	2-3 por semana
Evento medio	1 por semana
Evento mayor	1 cada 2-4 semanas
Evento organizado	Máximo 1 por semana inicialmente
Tendencia de mercado	Una activa, durante 3-7 días
Hito	Una vez al cumplir su condición

Protecciones:

- Días 1-3 sin eventos negativos aleatorios.
- Solo un evento mayor activo.
- Hasta dos sucesos menores simultáneos.
- Una única decisión urgente pendiente.
- Enfriamiento mínimo de 7 días tras un evento negativo de la misma categoría.
- Enfriamiento mínimo de 14 días tras un evento mayor.
- El mismo evento concreto no se repite durante 30 días.
- Los eventos importantes muestran coste, duración, efectos, riesgo y plazo antes de confirmar.
- Ningún suceso aleatorio podrá provocar una bancarrota inevitable a una empresa saludable.

Categorías previstas:

- Mercado y tendencias.
- Proveedores y logística.
- Clientes y comunidad.
- Operaciones de tienda.
- Nostalgia y cultura del videojuego.
- Oportunidades estratégicas avanzadas.

El director de eventos tendrá en cuenta etapa, reputación, dinero, stock, capacidad, empleados, historial y sistemas desbloqueados. No se generarán eventos incompatibles con el estado de la partida.

Bucle resumido

Preparar tienda

- abrir manualmente desde las 08:00
- atender clientes
- vender productos y servicios
- cerrar manualmente desde las 20:00
- cierre obligatorio a las 22:00

- resolver clientes restantes
- mostrar resumen diario
- analizar resultados
- comprar y planificar
- iniciar el día siguiente

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La escala temporal, la apertura, el cierre y la resolución de clientes están definidos. Los detalles numéricos de balance se validarán durante el prototipo.

6. Tienda física

Familias iniciales de productos

El catálogo inicial podrá incluir:

- Videojuegos físicos.
- Consolas.
- Ordenadores.
- Mandos.
- Teclados.
- Ratones.
- Auriculares.
- Monitores.
- Componentes.
- Merchandising.
- Tarjetas regalo.
- Accesorios.
- Juegos retro.
- Ediciones especiales.

Se incorporarán cuando correspondan:

- Productos publicados por la propia empresa.
- Componentes usados retirados de puestos informáticos.

Los productos concretos de cada familia se definirán como datos editables.

Proveedores provisionales

Proveedor	Disponibilidad	Entrega	Coste orientativo respecto al precio recomendado
Distribuidor generalista	Inicio	1 día	70–85 %
Especialista en hardware	Nivel 2	2 días	65–80 %
Mayorista de accesorios	Nivel 2	1–2 días	55–70 %
Proveedor retro	Investigación	2–4 días	40–70 %
Distribuidor de coleccionismo	Reputación media	3–5 días	50–75 %

Cada proveedor podrá tener catálogo, stock, pedido mínimo y fiabilidad propios.

Gestión de productos

El jugador podrá:

- Comprar a proveedores.
- Recibir mercancía.
- Trasladarla al almacén.
- Colocarla en muebles compatibles.
- Definir precios.

- Crear promociones.
- Reponer unidades.
- Retirar productos.
- Vender sobrantes.
- Vender componentes usados.
- Gestionar reservas.
- Preparar pedidos online en fases posteriores.

Sistema provisional de precios

Cada producto tendrá:

- Coste de compra.
- Precio recomendado.
- Precio establecido por el jugador.
- Margen.
- Atractivo.
- Sensibilidad al precio.

El precio podrá ajustarse inicialmente entre el 50 % y el 150 % del recomendado.

Regla provisional:

- Cada 1 % por encima del precio recomendado reduce el interés en 1 punto.
- El descuento mejora el interés hasta un máximo equivalente al 15 %.
- Los márgenes y penalizaciones serán editables.

Promociones

El jugador podrá activar descuentos del:

- 5 %.
- 10 %.
- 15 %.
- 20 %.

Duración inicial: entre 1 y 7 días.

Las promociones aumentarán el interés y la rotación, pero reducirán el margen.

Capacidad inicial por tier

Tier	Estantería 4 × 2	Vitrina 2 × 2
E	16	8
D	20	10
C	24	12
B	28	16
A	32	20
S	40	24

Los productos grandes podrán consumir más de una unidad de exposición mediante `displaySize`.

Representación del stock visible

Cada mueble podrá intercambiar su modelo o conjunto visual según el porcentaje de ocupación:

- 0 %: vacío.
- 1-25 %: casi vacío.
- 26-50 %: medio-bajo.
- 51-75 %: medio-alto.
- 76-100 %: lleno.

El stock lógico será la fuente de verdad.

Reservas

Las reservas se desbloquearán mediante investigación:

1. Durante la noche llega una notificación con icono de correo.
2. El informe indica productos, cantidades, cliente, fecha y hora.
3. El jugador prepara el paquete.
4. El cliente paga al recogerlo.
5. Reserva preparada: +15 de satisfacción.
6. Reserva no preparada: -25 de satisfacción y -2 de reputación.
7. La reserva fallida se cancela sin cobro.

Devoluciones

Sistema base provisional:

- Plazo: 3 días de juego.
- Solo productos no consumibles.
- Reembolso completo.
- El producto devuelto pasa a estado usado.
- Su precio base de reventa será el 50 % del producto nuevo.
- La frecuencia y las causas se balancearán posteriormente.

Productos retro

- Se desbloquean mediante investigación.
- Proceden principalmente del proveedor retro.
- Se consideran usados.
- Pueden tener rareza y precio recomendado superiores.
- No requerirán reparación ni mantenimiento.
- Utilizarán la misma capa visual de desgaste que otros artículos usados.

Robos

- No formarán parte del vertical slice inicial.
- Se activarán posteriormente como sistema opcional.
- Probabilidad base provisional: 0,5 % por cliente expuesto a un producto no vigilado.
- La vigilancia, el mostrador, los empleados y futuros sistemas de seguridad reducirán el riesgo.
- El robo retira stock y genera una incidencia en el resumen diario.

Inventario del cliente

CustomerPurchaseList

Producto
Cantidad
Precio
Estado de reserva

El cliente:

1. Se aproxima al mueble.
2. Ejecuta una animación de examinar o coger.
3. Reserva lógicamente la unidad.
4. La añade a su lista.
5. Continúa recorriendo la tienda.
6. Paga en el mostrador.

La unidad solo se retira definitivamente del stock al completar el pago.

Economía inicial aprobada

Capital inicial La dificultad Estándar comenzará con:

Capital inicial: 20.000 €

Local inicial: alquilado y vacío

Empleados: ninguno

Préstamos: ninguno

Puestos informáticos: ninguno

La inversión esperada de apertura será de 13.000–15.000 €, dejando aproximadamente 5.000–7.000 € de tesorería.

Alquileres y costes fijos Modelo híbrido aprobado:

- La tienda inicial paga 150 €/día de alquiler.
- Cada ampliación exige un coste único de construcción.
- Cada ampliación añade un coste fijo diario propio.
- Electricidad, salarios, mercancía y transporte se calculan por separado.
- Todos los costes aparecen desglosados en el resumen diario.

Costes iniciales:

Concepto	Coste estándar
Alquiler de tienda	150 €/día
Servicios básicos	25 €/día
Seguro y licencias	15 €/día
Electricidad inicial	10–25 €/día
Total fijo esperado	200–215 €/día

Impuestos y gastos periódicos

- Impuesto ficticio y simplificado del 10 % sobre el beneficio operativo positivo.
- Liquidación cada 7 días.
- Las semanas con resultado cero o negativo no pagan impuestos.
- El resumen diario muestra una provisión estimada.
- Transporte normal: 50–100 € por pedido.
- Entrega urgente: 200 €.
- Mantenimiento semanal del complejo: 0,1 % del valor construido.
- Seguro, licencias y servicios básicos no se cobran dos veces porque ya están incluidos en los costes diarios.

Márgenes objetivo

Familia	Margen objetivo
Consolas	20 %
Ordenadores	21–22 %
Videojuegos estándar	30 %
Videojuegos premium	30–31 %
Mandos	30 %
Monitores	29–30 %
Componentes	30 %
Teclados	33 %
Ediciones especiales	33 %
Ratones	40 %
Auriculares	40 %
Productos retro	43 %
Accesorios	47 %
Productos usados	45–50 %
Merchandising	52 %
Tarjetas regalo	8 %

El margen bruto medio objetivo de la tienda será del 35 %.

Con costes fijos iniciales cercanos a 210 €/día, el punto de equilibrio aproximado será de 600 € diarios en ventas. El objetivo saludable inicial será de 800–1.200 € diarios.

Dificultades económicas

Parámetro	Relajada	Estándar	Exigente
Capital inicial	28.000 €	20.000 €	16.000 €
Demanda	×1,15	×1,00	×0,90
Coste de mercancía	×0,95	×1,00	×1,05
Gastos fijos	×0,85	×1,00	×1,15
Impuestos	5 %	10 %	15 %
Sensibilidad al precio	×0,85	×1,00	×1,15
Coste de investigación	×0,85	×1,00	×1,15
Tiempo de investigación	×0,85	×1,00	×1,10
Pérdida de reputación	×0,75	×1,00	×1,25

Además existirá un modo Sandbox personalizable. La dificultad normal se elige al crear la partida y no se modifica posteriormente; las opciones de accesibilidad permanecen independientes.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Proveedores, precios, promociones, economía inicial, costes, impuestos, márgenes y dificultades disponen de una base aprobada. Sus cifras se validarán mediante balance sin reabrir su estructura conceptual salvo que las pruebas revelen un problema fundamental.

4. Empleados y coste laboral

16. Empleados

La contratación se desbloqueará durante la **Etapla 2 — Tienda ampliada**.

Requisitos provisionales:

- Nivel empresarial 2.
- Reputación mínima 50.
- Al menos 7 días de actividad.
- Mostrador o área de trabajo válida.

16.1. Tareas previstas

- Atender el mostrador y cobrar.
- Reponer estanterías y vitrinas.
- Transportar cajas.
- Recibir mercancía.
- Organizar el almacén.
- Preparar reservas y pedidos online.
- Recoger productos.
- Realizar tareas administrativas.

16.2. Contratación y candidatos

Flujo:

Abrir panel de contratación

- elegir perfil
- elegir canal
- publicar oferta
- esperar candidaturas
- comparar
- contratar o descartar
- incorporación al día siguiente a las 08:00

Perfiles iniciales:

- Dependiente.
- Reponedor.

- Preparador de pedidos.
- Generalista.

Categorías profesionales:

Categoría	Habilidades habituales	Salario orientativo
Junior	Principal 1–3, resto 1–2	90–125 €/día
Cualificado	Principal 3–4, resto 1–3	125–170 €/día
Experimentado	Principal 4–5, resto 2–4	170–230 €/día
Especialista	Principal 5, secundaria 3–5	230–320 €/día

Canales:

Canal	Coste	Candidatos	Tiempo	Enfoque
Tablón local	0 €	3	2 días	Principalmente junior
Portal especializado	250 €	4	1 día	Junior y cualificado
Agencia de selección	750 €	5	1 día	Cualificado y experimentado
Búsqueda ejecutiva	2.500 €	3	2–3 días	Experimentado y especialista

Los candidatos mostrarán nombre, perfil, categoría, habilidades, velocidad, experiencia, salario solicitado, rasgo y disponibilidad. No habrá estadísticas ocultas ni entrevistas jugables en la primera implementación.

Cada grupo permanecerá disponible durante **5 días**. La primera publicación será gratuita y garantizará al menos un generalista junior con salario de **100–125 €/día**.

16.3. Progresión profesional

Cada empleado tendrá:

- Nivel general 1–10.
- Habilidades de Dependiente, Reposición y Preparación de pedidos en escala 1–5.
- XP general.
- XP independiente por habilidad.
- Un punto de desarrollo por nivel.

Categorías por nivel:

Nivel	Categoría
1–2	Junior
3–4	Cualificado
5–7	Experimentado
8–10	Especialista

XP acumulada objetivo:

Nivel	XP acumulada
1	0
2	100
3	250
4	450
5	700

Nivel	XP acumulada
6	1.000
7	1.400
8	1.900
9	2.500
10	3.200

XP por habilidad:

Mejora	XP requerida
1 → 2	100
2 → 3	250
3 → 4	500
4 → 5	900

La mejora exige uso real de la habilidad y un punto de desarrollo. La XP normal de trabajo tendrá un límite de 40 por día para evitar explotación.

Especializaciones:

- Nivel 4: Atención al cliente, Logística, Pedidos o Generalista.
- Nivel 8: especialización avanzada o secundaria.

Formación:

Curso	Coste	Duración	XP general	XP de habilidad
Básico	500 €	1 día	25	50
Especializado	1.500 €	2 días	50	150
Avanzado	4.000 €	3 días	100	300

Durante la formación el empleado no trabaja y sigue cobrando.

16.4. Cansancio y descansos

- Escala de cansancio: 0-100.
- Generación base: 6 puntos por hora, modificada por intensidad.
- Desde 70: -10 % a velocidad y eficiencia.
- Desde 90: -25 %.
- A partir de 80, el empleado deja de aceptar tareas nuevas y busca descanso cuando pueda terminar con seguridad su acción actual.

Descansos:

Tipo	Duración	Recuperación
Pausa rápida	5 minutos	8 puntos
Descanso corto	15 minutos	25 puntos
Descanso completo	30 minutos	50 puntos

Las zonas de descanso aplicarán multiplicadores de recuperación entre $\times 0,80$ y $\times 1,30$ según calidad. Los descansos forman parte del turno y se pagan normalmente.

Al cambiar de día:

$\text{Cansancio siguiente} = \text{máximo}(0, \text{cansancio actual} - 80)$

Un día libre elimina todo el cansancio.

16.5. Salarios y renegociación

Los salarios no subirán automáticamente. El empleado solicitará revisión en los niveles 3, 5, 8 y 10, o cuando quede claramente por debajo de su valor de mercado.

Incrementos habituales:

Hito	Subida solicitada
Nivel 3	8–12 %
Nivel 5	10–15 %
Nivel 8	12–18 %
Nivel 10	15–20 %

Reglas:

- Intervalo mínimo entre revisiones: 14 días.
- Petición activa: 5 días.
- Aumento máximo por revisión: 25 %.
- Cantidades redondeadas a múltiplos de 5 €.

Opciones del jugador:

- Aceptar.
- Presentar contraoferta determinista dentro del rango válido.
- Pagar un bonus equivalente a 3 salarios diarios y aplazar 7 días.
- Aplazar una vez 3 días sin bonus.
- Rechazar.

Estados salariales: Satisfecho, Conforme, Disconforme y Crítico. En estado crítico existirá un último plazo de 3 días antes de una posible dimisión. No se permitirán reducciones salariales unilaterales.

16.6. Despidos y reputación laboral

Modalidades iniciales:

Modalidad	Condición	Compensación	Consecuencia
Periodo de prueba	Primeros 3 días trabajados	1 salario diario	Sin penalización
Despido planificado	1 día de aviso	3 salarios diarios	Sin penalización
Despido inmediato	Salida tras asegurar la tarea	5 salarios diarios	–3 reputación laboral

La reputación laboral utilizará escala 0–100, con valor inicial 50.

Reputación	Consecuencia
70–100	Los canales de pago pueden ofrecer un candidato adicional
40–69	Sin modificadores
20–39	Salarios solicitados +5 %
0–19	Salarios +10 % y menos especialistas

Las liquidaciones impagadas se convierten en obligaciones salariales y bloquean nuevas contrataciones y formación hasta resolverse. Las tareas del empleado se devuelven siempre a un estado seguro.

16.7. Cierre a las 22:00

A las 21:45 se avisa del cierre y no se asignan tareas largas.

A las 22:00:

- Se bloquean tareas nuevas.

- Los empleados pasan a estado **Closing**.
- Terminan únicamente cobros o interacciones críticas ya iniciadas.
- Aseguran productos, paquetes y cajas.
- Pausan o devuelven tareas incompletas.
- Abandonan el establecimiento.

Existe un margen técnico hasta las 22:15, incluido en el salario y sin horas extra. A esa hora todos deben estar fuera antes del cierre contable y el autoguardado.

Cada tarea declarará una política de cierre:

```
FinishCurrentAction
MoveToSafeLocation
PauseAndSaveProgress
ReturnToQueue
Cancel
```

16.8. Prioridad y automatización

Cada empleado tendrá:

```
1 tarea activa
3 tareas reservadas
```

Estados de tarea:

```
Pending
Reserved
InProgress
Paused
Completed
Cancelled
Failed
```

Prioridades base:

Prioridad	Puntuación
Crítica	500
Muy alta	400
Normal	300
Baja	200
Opcional	100

La puntuación final combinará:

```
Prioridad base
+ urgencia
+ adecuación al perfil
+ nivel de habilidad
+ antigüedad
- distancia
- cansancio
- coste de cambiar de tarea
```

Las órdenes manuales reciben +1.000 y tienen prioridad absoluta cuando pueden ejecutarse con seguridad.

Modos:

- Automático.
- Prioridades personalizadas.
- Manual.

Categorías configurables:

- Preferida.
- Permitida.

- Emergencia.
- Prohibida.

Presets:

- Equilibrado.
- Clientes primero.
- Stock primero.
- Pedidos primero.
- Personalizado.

Las tareas duplicadas se agrupan, los recursos se reservan, las tareas inaccesibles generan una alerta después de varios intentos y las tareas de empleados ausentes regresan a la cola global.

16.9. Fórmula base de eficiencia

$DuraciónRealTarea = DuraciónBase / (1 + 0,15 \times (Habilidad - 1))$

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Contratación, candidatos, progresión, formación, cansancio, descansos, salarios, despidos, cierre y automatización están definidos. Los valores se validarán mediante balance y pruebas de comportamiento.

5. Expansiones empresariales

24. Progresión empresarial consolidada

Se mantienen seis etapas acumulativas. Cada etapa avanzada exige:

1. La etapa anterior activa.
2. Nivel empresarial.
3. Reputación comercial.
4. Investigación correspondiente.
5. Inversión de construcción.
6. Un hito operativo que demuestre dominio de la etapa anterior.

No se podrá iniciar una expansión con deudas salariales vencidas. El juego advertirá si la inversión deja menos de siete días de reserva operativa.

Etapas 1 — Pequeña tienda

- Tienda 10 × 10.
- Capital inicial Estándar: 20.000 €.
- El jugador trabaja solo.
- Catálogo y almacén iniciales.
- Sin empleados ni servicios avanzados.

Ritmo objetivo: 0-5 horas.

Etapas 2 — Tienda ampliada y servicios iniciales

- Ampliación básica y almacén mayor.
- Contratación de empleados.
- Investigación.
- Puestos informáticos.
- Reservas y eventos iniciales cuando correspondan.

Ritmo objetivo: 5-12 horas.

Etapas 3 — Comercio online y logística

Zona: 10 × 12 celdas, al oeste.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	4

Requisito	Valor
Reputación	300
Investigación	Comercio online I
Puntos	60
Coste de investigación	10.000 €
Tiempo de investigación	4 días
Construcción	60.000 €
Tiempo de construcción	5 días
Coste fijo	160 €/día

Hito operativo:

- Una semana con beneficio operativo positivo.
- Satisfacción media mínima de 60/100 durante esa semana.
- Sin salarios ni impuestos vencidos.

Ritmo objetivo: 12-22 horas.

Etapa 4 — Publishing

Zona: 12 × 12 celdas, al nordeste.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	5
Reputación	600
Investigación	Publishing I
Puntos	120
Coste de investigación	30.000 €
Tiempo de investigación	7 días
Construcción	150.000 €
Tiempo de construcción	7 días
Coste fijo	250 €/día

Hito operativo:

- 100 pedidos online acumulados.
- Cumplimiento puntual mínimo del 80 %.
- Beneficio positivo en dos de las últimas tres semanas.
- Sin obligaciones salariales vencidas.

Ritmo objetivo: 22-35 horas.

Etapa 5 — Desarrollo interno

Zona: 14 × 12 celdas, al noroeste.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	6
Reputación	1.000
Investigación	Desarrollo interno I
Puntos	180
Coste de investigación	75.000 €
Tiempo de investigación	10 días
Construcción	300.000 €
Tiempo de construcción	10 días
Coste fijo	400 €/día

Hito operativo:

- Lanzar al menos un proyecto externo como publisher.
- Completarlo sin incumplir el contrato principal.
- Beneficio positivo en tres de las últimas cuatro semanas.
- Sin deuda vencida.

Ritmo objetivo: 35-50 horas.

Etapa 6 — Plataforma digital e infraestructura

Zona técnica: 12 × 12 celdas al sur, no transitable o parcialmente técnica.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	8
Reputación	2.000
Investigación	Plataforma e infraestructura I
Puntos	300
Coste de investigación	200.000 €
Tiempo de investigación	14 días
Construcción	650.000 €
Tiempo de construcción	14 días
Coste fijo inicial	700 €/día

Hito operativo:

- Haber publicado al menos un proyecto externo.
- Haber lanzado al menos un juego interno.
- Tres semanas rentables dentro de las últimas cuatro.
- Sin salarios ni impuestos vencidos.
- Reputación laboral superior a 30/100.

El lanzamiento de la plataforma inicia el tramo hacia la condición principal de victoria, pero no la concede de inmediato.

Ritmo objetivo: 50-60 horas.

Tabla consolidada

Etapas	Nivel	Reputación	Investigación + construcción	Coste fijo	Tiempo objetivo
3. Comercio online	4	300	70.000 €	160 €/día	12-22 h
4. Publishing	5	600	180.000 €	250 €/día	22-35 h
5. Desarrollo interno	6	1.000	375.000 €	400 €/día	35-50 h
6. Plataforma	8	2.000	850.000 €	700 €/día iniciales	50-60 h

Solo podrá existir una construcción empresarial principal activa. La zona en obras permanecerá inaccesible y no generará costes diarios hasta quedar operativa. Finalizar la construcción no activará automáticamente el servicio: el jugador deberá equiparlo, asignar personal y abrirlo.

Los requisitos estructurales no cambiarán con la dificultad. Los costes sí aplicarán sus multiplicadores económicos. Una etapa construida no se bloqueará por pérdidas posteriores, aunque sus servicios podrán cerrarse temporalmente.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Las seis etapas, los requisitos de acceso, los hitos operativos y el ritmo de las etapas 3-6 están definidos.

El balance final dependerá de pruebas de progresión.

6. Reglas de cálculo

- El dinero solo cambia mediante transacciones registradas.
- El coste de mercancía vendida se reconoce al completar la venta.
- El stock no vendido permanece como activo operativo, no como beneficio.
- Los gastos de transporte se asignan al pedido o periodo correspondiente.
- Los impuestos solo se calculan sobre beneficio positivo.
- Los cambios de dificultad aplican multiplicadores declarados, no reglas ocultas.
- Los valores comerciales y los de simulación deben centralizarse en datos configurables.

7. Telemetría de balance

- Capital tras equipar el local.
- Días hasta beneficio operativo positivo.
- Ventas y margen por familia.
- Porcentaje de stock inmóvil.
- Coste por cliente atendido.
- Salarios sobre facturación.
- Tasa de devoluciones.
- Coste de oportunidad por rotura de stock.
- Tiempo hasta cada expansión.
- Probabilidad de insolvencia por dificultad.

8. Casos extremos

La QA debe probar precios mínimos/máximos, saldo cercano a cero, devolución después de cierre, impuesto en semana negativa, pedido que supera capacidad, despido con deuda salarial y expansión con reserva insuficiente.